

מיון חבורות אבליות

משפט

אם G איזומורפית למכפלה חיצונית $H \times K$ עבור איזשהן חבורות H ו- K אז קיימות תת-חבורות $\tilde{H}, \tilde{K} \triangleleft G$ כך ש- $\tilde{H} \cong H, \tilde{K} \cong K$ וגם $\tilde{H} \cap \tilde{K} = \{1\}$.

משפט

תהי G חבורה אבלית סופית מסדר $\prod_{i=1}^k p_i^{r_i}$ כאשר p_i הם ראשוניים שונים, אזי $G \cong H_{p_1} \times H_{p_2} \times \dots \times H_{p_k}$ כאשר H_{p_i} זו התת-חבורה p_i -סילוא של G . הפירוק יחיד עד כדי סדר.

מסקנה

כל חבורה אבלית סופית איזומורפית למכפלת "חבורות- p " - חבורות שהסדר שלהן הוא חזקה של ראשוני.

משפט

כל חבורת $[p]$ הכוונה לחבורה G כך ש- $|G| = p^i$ היא איזומורפית למכפלת (=מכפלה חיצונית) חבורות ציקליות.

דוגמה

1. $G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ - לא ציקלית.

2. $G = \mathbb{Z}_4$ - ציקלית.

3. S_3 היא לא איזומורפית למכפלת חבורות ציקליות. $|S_3| = 6 = 2 \cdot 3$ - לא חבורת p .

משפט ("היסודי של חבורות אבליות סופיות")

כל חבורה אבלית סופית היא מכפלה ישרה של חבורות- p ציקליות, והפירוק יחיד.

הוכחה

מסקנה ממשפטים קודמים.

הערה

אם לא דורשים שהפירוק יהיה לחבורות p -ציקליות אלא לציקליות בלבד, אז הפירוק אינו יחיד.

$$\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \quad \text{דוגמה}$$

תרגיל

מיינו את כל החבורות האבליות מגודל 50

פתרון

$5^2 \cdot 2 = 50$, אזי יש תת-חבורה 2-סילוא מסדר 2 וישנה תת חבורה 5-סילוא מסדר 25. נסמן את החבורה ב- G . $|G| = 50$. ידוע כי $G \cong H_2 \times H_5$ כאשר H_2 היא 2-סילוא ו- H_5 היא 5-סילוא.

עכשיו, $H_2 \cong \mathbb{Z}_2$ כי $|H_2| = 2$.

$|H_5| = 25$ וגם H_5 מתפרקת למכפלת חבורות 5-ציקליות, ולכן ישנן שתי אופציות:

1. $H_5 \cong \mathbb{Z}_{25}$ ציקלית, ואז $H_5 \cong \mathbb{Z}_{25}$

2. H_5 היא לא ציקלית, אז $H_5 \cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5$

לכן G היא או $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{25}$ או $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5$

תרגיל

מיינו את החבורות האבליות מסדר 40.

תשובה

$$40 = 2^3 \cdot 5. \text{ נסמן } G \text{ כחבורה מגודל } 40, \text{ אזי } G \cong H_2 \times H_5 \text{ כאשר } |H_2| = 8, |H_5| = 5$$
$$H_5 \cong \mathbb{Z}_5 \leftarrow |H_5| = 5$$

עובדה אם חבורה היא מסדר p ראשוני אזי היא ציקלית, ובפרט איזומורפית ל- $\mathbb{Z}_p$

$$|H_8| = 8. \text{ האופציות:}$$

1. $H_2 \cong \mathbb{Z}_8$ (ציקלית)

2. $H_2 \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$ (לא ציקלית)

3. $H_2 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (לא ציקלית)

סה"כ האופציות הן:

$$1. G \cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_8$$

$$2. G \cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$$

$$3. G \cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

מעריך/אספוננט

הגדרה

G חבורה. המעריך\אספוננט של G מוגדר להיות $\exp(G) = \text{lcm}\{o(g) : g \in G\}$.

דוגמאות

$$1. \exp(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) = 2$$

$$2. \exp(S_3) = 6$$

$$3. \exp(S_3) = \text{lcm}(1, 2, 3) = 6$$

הערה

ניתן להגדיר רק בחבורת אבליות את האספוננטה בתור: $\exp(G) = \max\{o(g) : g \in G\}$, אך זה לא נכון לחבורות לא אבליות.

הערה

$$\exp(G) = d \text{ הוא המספר הקטן ביותר כך ש } g^d = e \text{ לכל } g \in G.$$

מסקנה

$$\exp(G) \mid |G|$$

תרגיל בית

$$\exp(G \times H) = \text{lcm}(\exp(G), \exp(H))$$

דוגמה

$$\exp(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) = \text{lcm}(\exp(\mathbb{Z}_2), \exp(\mathbb{Z}_2)) = \text{lcm}(2, 2) = 2$$

תרגיל

אם G ציקלית אזי $\exp(G) = |G|$.

הוכחה

ידוע ש $\exp(G) \mid |G|$.

$$\exp(G) = \text{lcm} \{o(g) : g \in G\}$$

מכיוון ש G ציקלית קיים g_0 כך ש $o(g_0) = |G|$.

$$|G| = o(g_0) \mid \exp(G)$$

$\Downarrow$

$$|G| = \exp(G)$$

תרגיל

הוכח או הפרד: אם $\exp(G) = |G|$ אזי G ציקלית.

תשובה

לא. קחו לדוגמה $G = S_3$.

תרגיל

אם G חבורת p -אזי G היא ציקלית אם ורק אם $\exp(G) = |G|$.

פתרון

($\Leftarrow$) כבר עשינו

($\Rightarrow$) $\exp(G) = \max \{o(g) : g \in G\}$. אז לכל $g \in G$, $o(g) \mid |G|$. אם מסמנים $|G| = p^d$ אזי $o(g) = p^k$ כאשר $k \leq d$. מכאן ש

$$\exp(G) = \max \{p^k : \exists g \in G, o(g) = p^k\}$$

ואם $\exp(G) = |G| = p^d$ אז זה אומר שקיים $g_0 \in G$ כך ש $o(g_0) = p^d$.
 $G \langle g_0 \rangle = G \langle g_0 \rangle = G$ ציקלית.

תרגיל

אם G חבורה לא אבלית מסדר 8 אזי $\exp(G) = 4$.

פתרון

כל איבר הוא מסדר 1, 2, 4, או 8.

- אם $\exp(G) = 8$ אזי G ציקלית $\Leftarrow$ אבלית.
- אם $\exp(G) = 2$ אז כל האיברים הם מסדר 2, ולכן G אבלית.
- $\exp(G) \neq 1$ משום G מכילה עוד איברים פרט לאיבר היחידה.

משפט

אם $G \cong H$ אזי $\exp(G) = \exp(H)$

תרגיל

הראו ש $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \not\cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

פתרון

$$\exp(\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2) = \text{lcm}(\exp(\mathbb{Z}_5), \exp(\mathbb{Z}_4), \exp(\mathbb{Z}_2)) = 20$$

$$\exp(\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) = \text{lcm}(\exp(\mathbb{Z}_5), \exp(\mathbb{Z}_2)) = 10$$